

Dagrapport - 2026-07-21

Samenvatting

Drie hoofdlijnen vandaag: (1) het WiFi-segmentatie-project opnieuw opgepakt en meteen weer gepauzeerd — geen bruikbare AP-hardware beschikbaar; (2) een lange, deels succesvolle uitstap naar dark mode voor het KPN Box 14-adminpaneel; (3) na een echt operationeel probleem (torrent-verkeer dat het Alarmdashboard liet loeien) een volledig **false-positive-triagesysteem** voor het SOC Alarmdashboard gebouwd: een lokale, regelgebaseerde agent plus een periodieke AI-check, uiteindelijk omgezet naar automatische onderschepping bij binnenkomst op Joost's expliciete instructie. Avond afgesloten met een bijgewerkte master-documentatie en een gecorrigeerde methode om gegenereerde PDF's daadwerkelijk te kunnen openen.

Betrouwbaarheid van dit rapport

Live-sessie, geschreven direct aansluitend op het werk zelf. Grotendeels  ZEKER (git-commits, screenshots, daemon-logs); een paar tijdstippen zonder hard bewijs zijn  INSCHATTING.

Tijdlijn

-  INSCHATTING — Kort na middernacht: afronding van de KPN Box 14 bridge-mode-conclusie uit de vorige sessie (geen bridge-modus mogelijk op deze glasvezelaansluiting, bevestigd via KPN's eigen communityforum), vastgelegd in `architecture_decisions.md`.
-  ZEKER (commit `a7a00fd`, 00:01:56) — Documentatie + opruiming van scratch-scripts (`diag-kpn-*.mjs`) na de KPN-bridge-mode-analyse; `browser/profile-kpn/` toegevoegd aan `.gitignore`.
-  INSCHATTING — WiFi-segmentatieproject weer opgepakt op verzoek ("lets make our wifi great again"). Onderzocht: host-WiFi (Intel AX210) bleek via VFIO-passthrough al toegewezen aan `ATTACK-Kali` (bevestigd door Joost).
-  ZEKER (websearch, geciteerd in `architecture_decisions.md`) — Bevestigd dat de Intel AX210 sowieso geen AP-modus ondersteunt, op geen enkel OS, dus verhuizen naar OPNsense had ook niet gewerkt.
-  ZEKER (commit `db8b7c3`, 00:09:14) — Bevinding vastgelegd: WiFi-segmentatie gepauzeerd tot er losse AP-hardware is (nieuw of omgebouwde oude router).
-  INSCHATTING — Dark Reader-extensie geïnstalleerd in zowel Chrome als Firefox op verzoek van Joost (algemene wens: witte pagina's zoals het KPN-adminpaneel donker maken).
-  ZEKER (daemon-log `/tmp/kpn-daemon.log`, herstart 00:33:59) — Getest of Chromium's eigen `--force-dark-mode -vlag` het KPN-paneel donker kon maken: werkte niet.
-  INSCHATTING — Geprobeerd het KPN-paneel via KDE/KWin's "Invert"-effect (schermbrede/per-venster kleurinversie) donker te maken; meerdere pogingen liepen vast op een focus-race tussen de automatiseringsterminal en het doelvenster, en de KDE-instellingen-GUI opende niet zichtbaar.

-  ZEKER (test-screenshot, verwijderd na verificatie) — Ontdekt dat het KPN-paneel eigenlijk gewone HTML rendert (`flt-renderer="html"`), geen canvas zoals eerder aangenomen. Een handmatige CSS-regel (`filter: invert(1) hue-rotate(180deg)`) op `html` , met afbeeldingen teruggedraaid) getest in de automatiseringsbrowser: werkte perfect.
-  ZEKER (screenshot `docs/screenshots/01_bazzite/Screenshot_20260721_003532.png` , 00:35:32) — Diezelfde aanpak in Joost's eigen Firefox via Dark Reader's custom-CSS-optie: hoofdinhoud werd donker, linkernavigatiekolom bleef wit/onleesbaar door een conflict met Dark Reader's eigen automatische thema-engine.
-  INSCHATTING — Stylus-extensie voorgesteld en installatiepagina geopend in Firefox als schone vervanging (puur custom CSS, geen conflicterende heuristiek).
-  INSCHATTING — Joost meldt herhaaldelijk torrent-gerelateerde meldingen met geluid op het Alarmdashboard ("moet gewoon downloaden en uploaden").
-  ZEKER (commit `4c84668` , 01:04:16) — Root cause: OPNsense's eigen WAN-DDoS-detector (`opnsense-traffic.mjs`) had, anders dan de KPN-kant, nog geen qBittorrent-uitzondering — sinds de Fase 4-cutover van gisteren ziet die metric ook Joost's eigen torrent-verkeer. Fix toegepast en live geverifieerd (33 actieve qBittorrent-verbindingen, `spike: false`).
-  ZEKER (commit `3d0080c` , 01:10:55) — Bleek een tweede, apart probleem: Suricata's eigen "GPL P2P BitTorrent transfer"-signature viel in de generieke "Overig"-emmer en werd dus tóch uitgesproken. Nieuwe **P2P/Torrent-categorie** toegevoegd, expliciet uitgesloten van geluid én uit de meldingenlijst zelf.
-  INSCHATTING — Joost vraagt om een "agent die het dashboard controleert" / meldingen onderzoekt en false positives opruimt. Architectuurkeuze voorgelegd en gekozen: een periodieke Claude Code-check (geen losse AI-service met een eigen API-key op de host).
-  ZEKER (commit `a392d0a` , 01:25:26) — Dismiss-mechanisme gebouwd (`/api/alerts/dismiss` , `/api/alerts/dismissed` , verplichte reden, audit-log) en een `CronCreate` -job (elke ~23 min, sessiegebonden) die dezelfde soort onderzoek doet als de handmatige ET TOR-analyse eerder vanavond.
-  ZEKER (commit `b043bca` , 01:41:46) — Op Joost's verzoek ("een echte lokale agent, opgeleid als SOC-analist, leert van mijn dagelijkse patronen") een **lokale, regelgebaseerde triage-engine** gebouwd (`local-agent.mjs` + `known-traffic.mjs` , geen AI/API-calls): signature-kennisbank, correlatie met bekende dagelijkse processen (qBittorrent/Discord/Steam/Arma), timing-correlatie (generalisatie van de ET TOR-case), plus een leermechanisme dat herhaalde correlaties voorstelt als vaste regel in plaats van ze stilzwijgend te blijven toepassen. Twee knoppen per melding (🔍 lokaal, 🤖 AI) live getest in een aparte testbrowser: beide werkten in één keer goed.
-  INSCHATTING — Joost meldt dat hij, ondanks de fix, nóg meldingen ziet en vraagt om een volledige opruimronde ("laat de locale en echte AI onderzoeken en weghalen").
-  ZEKER (live geverifieerd via API) — Alle 5 op dat moment aanwezige "Overig"-meldingen (3x ET TOR, 2x Discord) door de lokale agent met bewijs weggestreept; bord daarna leeg op P2P na.
-  ZEKER (commit `021ef75` , 01:52:12) — Torrent-uitstoot bleef doorkomen (elke ~60s een nieuwe ET TOR-melding); Joost's instructie: "AL DEZE FALSE POSITIEFS MOETEN DEFINITIEF VERDWIJDEN". De lokale agent draait sindsdien **automatisch bij elke nieuwe melding, vóórdat die ooit zichtbaar wordt** — bevestigde false positives verschijnen niet meer op het bord, blijven wel in het audit-log. Live geverifieerd over meerdere poll-cycli: 0 niet-P2P-meldingen.
-  ZEKER (commit `f4267e7` , 01:57:46) — Master-documentatie (`docs/SOC_HOMELAB_MASTER_DOCUMENTATION.md`) bijgewerkt t/m vandaag (timeline, nieuwe troubleshooting-entry over het virbr10-incident, status/openstaande-punten, netwerkarchitectuur)

en PDF (30 pagina's) opnieuw gegenereerd.

-  **ZEKER** (live geverifieerd, screenshots) — PDF bleek niet te openen via `file://` in zowel Chrome als Firefox (flatpak-sandboxing), ook niet vanuit de echte `~/Documents` -map. Opgelost door de PDF lokaal via `python3 -m http.server` te serveren en in Firefox te openen (op Joost's expliciete instructie voortaan Firefox, niet Chrome) — werkend bevestigd.

Problemen die zijn tegengekomen

1. **WiFi-hardware onbeschikbaar voor AP-gebruik.** De enige WiFi-radio in de Bazzite-host is toegewezen aan Kali (packet injection/wireless-pentesting) én ondersteunt sowieso geen AP-modus op chipniveau (Intel AX210 — hardware/firmwarebeperking, ook bevestigd voor FreeBSD/OPNsense specifiek).
2. **Dark mode voor het KPN-adminpaneel werkte niet met standaardmiddelen.** Zowel Dark Reader (CSS-herschrijving) als Chromium's ingebouwde `--force-dark-mode` faalden op het hoofdgedeelte van de pagina. Aanvankelijk toegeschreven aan canvas-rendering (Flutter/CanvasKit); later bleek de pagina gewone HTML te zijn, en was de eigenlijke oorzaak dat Dark Reader's automatische "smart"-engine sommige delen simpelweg niet goed inschat.
3. **KWin per-venster kleurinversie onbetrouwbaar vanuit scripts.** Elke poging om het effect te koppelen aan het KPN-venster specifiek liep vast doordat het uitvoeren van commando's via de terminal telkens de vensterfocus terugpakte naar de terminal zelf, waardoor de inversie op het verkeerde venster belandde. De KDE-Systeeminstellingen-app (normaal de schone manier om dit met 2 klikken te doen) opende niet zichtbaar vanuit deze sessie.
4. **Dark Reader en een handmatige CSS-regel conflicteerden met elkaar** in Firefox: de linkerkolom van het KPN-paneel bleef wit omdat Dark Reader's eigen automatische thema die sectie apart bleef beheeren, los van de toegevoegde custom CSS.
5. **OPNsense's eigen WAN-DDoS-detector kende de qBittorrent-uitzondering niet.** Alleen de KPN-kant (`health.mjs`) had die al; sinds gisteren ziet OPNsense's WAN-metric ook dit hosts eigen verkeer, dus torrent-bursts triggerden "DOS"-meldingen met geluid.
6. **Suricata's eigen BitTorrent-signature viel in de generieke "Overig"-categorie**, die bij de standaardinstelling ("Alles uitspreken") gewoon werd voorgelezen — los van bovenstaand DDoS-probleem.
7. **Losse false-positive-meldingen (ET TOR) bleven terugkomen** zolang torrenten actief was — telkens hetzelfde patroon handmatig wegstrepen was niet houdbaar.
8. **PDF's konden niet geopend worden** — flatpak-Chrome/Firefox kunnen `file://` -URL's niet betrouwbaar lezen buiten hun eigen sandbox-mappen, ook niet vanuit de echte `~/Documents` .

Oplossingen

1. Geaccepteerd als blijvende beperking; WiFi-segmentatieproject gepauzeerd tot Joost losse AP-hardware regelt (nieuw accesspoint of omgebouwde oude router). Kali's toewijzing van de AX210 ongemoeid gelaten.
2. Root cause gevonden door de daadwerkelijke DOM van het KPN-paneel te inspecteren (bleek `flt-renderer="html"` , geen canvas). Een eigen CSS-regel (`filter: invert(1) hue-rotate(180deg)`) op de hele pagina, met afbeeldingen/video/svg teruggedraaid) getest en

werkend bevonden.

3. Gestopt met verder forceren via KWin/dbus na meerdere mislukte pogingen — bewust gekozen om geen verdere tijd te steken in een oplossing die telkens op dezelfde race-conditie vastliep.
4. Aanpak verlegd naar de **Stylus**-extensie (puur custom CSS, geen automatische heuristiek) als vervanging voor Dark Reader specifiek op het KPN-adminpaneel, om het conflict te vermijden. Installatiepagina geopend; laatste configuratiestap lag bij Joost.
5. qBittorrent-uitzondering (dezelfde logica als de KPN-kant) toegevoegd aan `opnsense-traffic.mjs` ; live geverifieerd.
6. Nieuwe P2P/Torrent-categorie in `categorize.mjs` , expliciet uitgesloten van geluid (`dashboard.html`) én later uit de meldingenlijst zelf.
7. Volledig triagesysteem gebouwd: eerst on-demand (knoppen + periodieke check), daarna — op expliciete instructie — omgezet naar automatische onderschepping bij binnenkomst in `server.mjs` , met een harde, nooit-aanraken-lijst voor de serieuze categorieën (Reverse Shell, Priv Esc, Exploit, Credential Access, Lateral Movement, Persistence, MITM, SQLi, XSS).
8. PDF's lokaal via `python3 -m http.server` serveren en in Firefox openen in plaats van `file://` ; vastgelegd in memory zodat dit niet opnieuw hoeft te worden uitgevonden.

Resultaat aan het einde van de dag

- WiFi-segmentatieproject: **gepauzeerd**, wachtend op AP-hardware. Niets aan de lab-netwerkconfiguratie gewijzigd.
- KPN-adminpaneel dark mode: werkende CSS-regel gevonden; definitieve toepassing in Joost's eigen Firefox (Stylus) niet expliciet bevestigd afgerond.
- **SOC Alarmdashboard**: torrent-verkeer veroorzaakt geen valse DDoS-alarmen en geen geluidsoverlast meer. Een volledig, getest en live-geverifieerd false-positive-triagesysteem draait nu automatisch — bevestigd: bord ging van continue ET TOR-ruis naar 0 niet-P2P-meldingen over meerdere poll-cycli.
- **Master-documentatie** bijgewerkt t/m vandaag, PDF geregenereerd en (na een omweg) succesvol geopend.
- Geen wijzigingen aan OPNsense, Security Onion, AD, of andere kern-lab-VM's vandaag; alle wijzigingen zaten in het Alarmdashboard (browser/alert-dashboard/), documentatie, en cosmetische browser/desktop-instellingen op de Bazzite-host zelf.

Gerelateerde documentatie

- `docs/decisions/architecture_decisions.md` — "KPN Box 14 Does Not Support Bridge/Modem-Only Mode", "WiFi-Behind-OPNsense Segmentation Paused", "False-Positive Triage Agent" (incl. het "Update 2026-07-21: automatic at-ingestion triage"-addendum)
- `CHANGELOG.md` — entries onder 2026-07-20 (cont'd) t/m (cont'd 4) en 2026-07-21
- `docs/screenshots/01_bazzite/Screenshot_20260721_003532.png` — tussenresultaat dark-mode-poging in Firefox
- `docs/screenshots/06_troubleshooting/Screenshot_20260721_011126.png` — dashboard vóór de P2P-categoriefix

- `docs/SOC_HOMELAB_MASTER_DOCUMENTATION.md` / `.pdf` — bijgewerkte samenvattende documentatie

Commando's - 2026-07-21

Elk commando heeft: waar het werd uitgevoerd, wat het doet, en het commando zelf. Wachtwoorden en andere geheimen staan hier nooit in.

WiFi-hardware onderzoek (Bazzite-host)

Uitgevoerd op: Bazzite-host, lokale shell

Doel: Uitzoeken welke WiFi-hardware aanwezig is en of die als accesspoint kan dienen.

```
nmcli device status | grep -i wifi
iw dev
lspci | grep -iE "network|wireless|wifi"
lspci -k -s 07:00.0
rfkill list
lsmod | grep -i iwl
```

Doel: Uitzoeken welke VM de WiFi-kaart via VFIO-passthrough gebruikt.

```
virsh -c qemu:///system list --all --name
virsh -c qemu:///system dumpxml <vm> | grep -A8 "<hostdev"
cat /sys/bus/pci/devices/0000:07:00.0/driver_override
```

KPN Box 14 admin-daemon (browser-automatisering)

Uitgevoerd op: Bazzite-host, `browser/` map van de repo

Doel: De bestaande Playwright/CDP-daemon voor het KPN-adminpaneel herstarten en de pagina heropenen.

```
curl -s http://localhost:9334/json/version
node launch-kpn-daemon.mjs # (na pkill -f "profile-kpn" als hij al draaide)
```

Doel: DOM van het KPN-adminpaneel inspecteren om de renderer-methode (canvas vs. HTML) vast te stellen.

```
# Playwright-script (diag-kpn-dom2.mjs, verwijderd na gebruik) dat  
# document.documentElement.outerHTML uitleest en canvas-elementen telt
```

Doel: Een CSS-kleurinversie testen als dark-mode-oplossing voor het KPN-paneel.

```
html { filter: invert(1) hue-rotate(180deg) !important; background: #fff  
!important; }  
img, video, svg, [style*="background-image"] { filter: invert(1) hue-  
rotate(180deg) !important; }
```

(toegepast via `page.addStyleTag()` in een tijdelijk Playwright-script, daarna handmatig doorgegeven aan Joost voor Stylus/Dark Reader in zijn eigen Firefox)

KDE/KWin kleurinversie-experiment (niet succesvol afgerond)

Uitgevoerd op: Bazzite-host, lokale shell (Plasma 6 / KWin 6.7.2)

Doel: Het ingebouwde "Invert"-effect van KWin laden en per venster activeren.

```
kwriteconfig6 --file kwinrc --group Plugins --key invertEnabled true  
qdbus org.kde.KWin /KWin reconfigure  
qdbus org.kde.KWin /Effects org.kde.kwin.Effects.loadEffect "invert"  
qdbus org.kde.KWin /Effects org.kde.kwin.Effects.toggleEffect "invert"  
qdbus org.kde.kglobalaccel /component/kwin  
org.kde.kglobalaccel.Component.shortcutNames  
qdbus org.kde.kglobalaccel /component/kwin  
org.kde.kglobalaccel.Component.invokeShortcut "InvertWindow"
```

Resultaat: effect laadt en werkt (bevestigd via schermafbeelding), maar kon niet betrouwbaar aan het KPN-venster specifiek gekoppeld worden vanuit een script — steeds een focus-race met de terminal zelf. Configuratie (`invertEnabled`) na afloop weer teruggedraaid.

Browserextensies (Chrome + Firefox, persoonlijk profiel van Joost)

Uitgevoerd op: Bazzite-host

Doel: Dark Reader en Stylus installeren in Joost's eigen, dagelijkse browserprofielen (niet de automatiseringsprofielen).

```
flatpak run com.google.Chrome "https://chromewebstore.google.com/detail/dark-reader/eimadpbcfbfnmbkopoojfehnkhdbieeh"
flatpak run org.mozilla.firefox
"https://addons.mozilla.org/firefox/addon/darkreader/"
flatpak run org.mozilla.firefox "https://addons.mozilla.org/firefox/addon/stylus/"
```

SOC Alarmdashboard: qBittorrent-uitzondering op OPNsense's WAN-metric

Uitgevoerd op: Bazzite-host, `browser/alert-dashboard/` map

Doel: OPNsense's eigen WAN-DDoS-detector dezelfde qBittorrent-uitzondering geven als de KPN-kant al had.

```
# wijziging in opnsense-traffic.mjs: spike-vlag onderdrukt zolang
# getActiveConnections() een actieve qbittorrent-verbinding vindt
curl -s http://localhost:8765/api/opnsense-wan
curl -s "http://localhost:8765/api/connections" | python3 -c "... " #
qBittorrent-verbindingen tellen
```

SOC Alarmdashboard: false-positive-triagesysteem

Uitgevoerd op: Bazzite-host, `browser/alert-dashboard/` map

Doel: Nieuwe bestanden en endpoints voor het lokale + AI-triagesysteem.

```
# Nieuwe bestanden: local-agent.mjs, known-traffic.mjs
# Nieuwe endpoints in server.mjs:
curl -s -X POST http://localhost:8765/api/alerts/dismiss -H "Content-Type: application/json" -d '{"ids": [...], "reason": "..."}'
curl -s -X POST http://localhost:8765/api/alerts/investigate-local -H "Content-Type: application/json" -d '{"id": "..."}'
curl -s -X POST http://localhost:8765/api/alerts/investigate-ai -H "Content-Type: application/json" -d '{"id": "..."}'
curl -s http://localhost:8765/api/alerts/pending-ai
curl -s -X POST http://localhost:8765/api/alerts/pending-ai/ack -H "Content-Type: application/json" -d '{"ids": [...]}'
curl -s http://localhost:8765/api/alerts/suggested-rules
```

Doel: Server herstarten na elke codewijziging.

```
pkill -f "node server.mjs"
nohup node server.mjs > /tmp/alert-dashboard-server.log 2>&1 & disown
```

Doel: Periodieke achtergrondcontrole inregelen (Claude Code, sessiegebonden).

```
# CronCreate: "*/23 * * * *", recurring
# (volledige triage-instructie staat in de cron-prompt zelf, niet hier
# herhaald – zie docs/decisions/architecture_decisions.md)
```

Master-documentatie regenereren en openen

Uitgevoerd op: Bazzite-host, `browser/` map

Doel: PDF van de master-documentatie opnieuw genereren.

```
node render-doc-pdf.mjs
/var/home/Joost/Homelab/docs/SOC_HOMELAB_MASTER_DOCUMENTATION.md
/var/home/Joost/Homelab/docs/SOC_HOMELAB_MASTER_DOCUMENTATION.pdf
```

Doel: PDF openen (na falende `file:///` -pogingen in zowel Chrome als Firefox) via een lokale HTTP-server.

```
cd /var/home/Joost/Homelab/docs
nohup python3 -m http.server 8899 --bind 127.0.0.1 > /tmp/docs-http-server.log
2>&1 & disown
flatpak run org.mozilla.firefox
"http://127.0.0.1:8899/SOC_HOMELAB_MASTER_DOCUMENTATION.pdf"
```